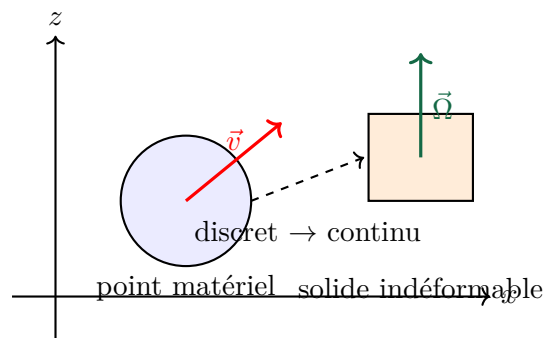


Cours complet de mécanique du solide

Du point matériel au solide indéformable tridimensionnel



Auteur : Pierre Garcia-Buscaylet

Date : 28 mai 2026

Objectif du polycopié

Ce document construit progressivement la mécanique du solide à partir de la mécanique du point : point matériel, système discret, passage au continu, cinématique du solide indéformable, géométrie des masses, tenseur d'inertie, dynamique, énergie, liaisons, roulement, stabilité et problèmes contextualisés.

Table des matières

Sources publiques d'inspiration	2
1 Notations, conventions et cadre	3
2 Chapitre 0 — Rappels de mécanique du lycée	4
2.1 Position, vitesse, accélération	4
2.2 Lois de Newton	4
2.3 Forces usuelles	5
2.4 Travail, puissance, énergie	5
2.5 Mouvement circulaire	5
3 Chapitre 1 — Mécanique du point matériel	6
3.1 Cinématique vectorielle	6
4 Chapitre 2 — Systèmes discrets de points matériels	7
4.1 Définitions générales	7
4.2 Quantité de mouvement totale	7
4.3 Moment cinétique total	8
4.4 Théorèmes de Koenig	8
5 Chapitre 3 — Passage du discret au continu	9
5.1 De la somme à l'intégrale	9
5.2 Moments d'inertie usuels	9
6 Chapitre 4 — Cinématique du solide indéformable	10
6.1 Champ des vitesses	10
6.2 Accélération dans un solide	11
6.3 Centre instantané de rotation dans le cas plan	11
7 Chapitre 5 — Géométrie des masses et tenseur d'inertie	11
7.1 Tenseur d'inertie	11
7.2 Théorème de Huygens	12
8 Chapitre 6 — Dynamique du solide indéformable	13
8.1 Torseur cinétique et torseur dynamique	13
8.2 Rotation autour d'un axe fixe	13
8.3 Équations d'Euler	14
9 Chapitre 7 — Énergie d'un solide	14

10 Chapitre 8 — Liaisons mécaniques et modélisation	15
10.1 Liaisons usuelles	15
11 Chapitre 9 — Roulement sans glissement	16
12 Chapitre 10 — Petits mouvements et stabilité	17
13 Chapitre 11 — Problèmes contextualisés avancés	17
13.1 Problème 1 — Jeu de bar : cylindre rempli d'un liquide visqueux	17
13.2 Problème 2 — Cylindre roulant sur un plan incliné	20
13.3 Problème 3 — Porte qui claque	21
13.4 Problème 4 — Skateboard ou trottinette	21
13.5 Problème 5 — Verre qui bascule	22
13.6 Problème 6 — Hand spinner	23
13.7 Problème 7 — Échelle contre un mur	23
13.8 Problème 8 — Solide composite	24
14 Banque d'exercices progressifs	24
15 Formulaire final	27
Conclusion pédagogique	28

Sources publiques d'inspiration

Ce polycopié est une rédaction originale inspirée de thèmes classiques présents dans des ressources publiques : cours de mécanique du solide de licence et d'école d'ingénieur, notes de CPGE sur les torseurs cinétiques et dynamiques, et notes universitaires sur le tenseur d'inertie et les équations d'Euler.

- UGA / LPSC, *Cinétique des solides indéformables*.
- Jean-Philippe Matas, Grenoble INP, *Mécanique du solide*.
- MIT OpenCourseWare, *Rigid Body Dynamics*, chapitres sur le tenseur d'inertie et les équations d'Euler.
- SILLAGES / Unisciel, *Mécanique du solide*.
- Ressources de sciences industrielles CPGE sur la dynamique et l'énergétique des solides indéformables.

Les contenus ci-dessous ne recopient pas ces sources : ils réorganisent les notions et les démonstrations dans un cours cohérent, progressif et autonome.

1 Notations, conventions et cadre

Définition 1.1: Référentiel

Un référentiel $\mathcal{R}$ est la donnée d'un observateur, d'une horloge et d'un repère spatial. On note souvent

$$\mathcal{R} = (O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z).$$

Un référentiel est dit galiléen lorsqu'un point matériel isolé y possède un mouvement rectiligne uniforme.

Définition 1.2: Vecteurs, moments et produits

Dans tout le document :

- les vecteurs sont notés avec une flèche : $\vec{v}$, $\vec{F}$, $\vec{\Omega}$;
- le produit scalaire est noté $\vec{a} \cdot \vec{b}$;
- le produit vectoriel est noté $\vec{a} \wedge \vec{b}$;
- le moment en A d'une force $\vec{F}$ appliquée en M vaut

$$\vec{M}_A(\vec{F}) = \overrightarrow{AM} \wedge \vec{F};$$

- la dérivée temporelle dans un référentiel $\mathcal{R}$ est notée

$$\left(\frac{d\vec{u}}{dt} \right)_{\mathcal{R}}.$$

Erreur classique 1.1: Confusion entre force et moment

Une force tend à produire une translation. Un moment de force tend à produire une rotation. Deux forces opposées peuvent avoir une résultante nulle mais un moment non nul : c'est un couple.

Définition 1.3: Solide indéformable

Un solide $\mathcal{S}$ est dit indéformable si la distance entre deux points quelconques A, B du solide reste constante :

$$\forall A, B \in \mathcal{S}, \quad AB = \text{constante}.$$

Cela interdit toute déformation interne. Le mouvement d'un solide indéformable est donc entièrement décrit par la position d'un point et par l'orientation du solide.

Intuition physique 1.1: Pourquoi passer du point au solide ?

Un point matériel ne possède ni taille, ni forme, ni orientation. Il ne peut donc pas tourner sur lui-même. Un solide réel, au contraire, possède une extension spatiale. Sa masse est répartie dans l'espace. Cette répartition modifie sa résistance à la rotation : c'est le rôle du moment d'inertie puis du tenseur d'inertie.

2 Chapitre 0 — Rappels de mécanique du lycée

2.1 Position, vitesse, accélération

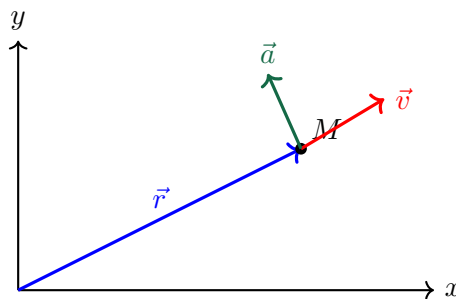
Définition 2.1: Position, vitesse, accélération

Pour un point matériel M dans un référentiel $\mathcal{R}$, la position est donnée par le vecteur

$$\vec{r}(t) = \overrightarrow{OM}(t).$$

La vitesse et l'accélération sont

$$\vec{v}(t) = \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)_{\mathcal{R}}, \quad \vec{a}(t) = \left(\frac{d\vec{v}}{dt} \right)_{\mathcal{R}} = \left(\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \right)_{\mathcal{R}}.$$



2.2 Lois de Newton

Théorème 2.1: Principe fondamental de la dynamique du point

Dans un référentiel galiléen, un point matériel de masse m soumis à des forces $\vec{F}_1, \dots, \vec{F}_n$ vérifie

$$m\vec{a} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i.$$

Méthode 2.1: Méthode de résolution d'un problème de mécanique du point

1. Définir le système étudié.
2. Choisir un référentiel, idéalement galiléen.
3. Choisir un repère adapté.
4. Faire le bilan des forces.
5. Projeter la relation $m\vec{a} = \sum \vec{F}$.
6. Résoudre les équations différentielles.
7. Interpréter les unités et l'ordre de grandeur.

2.3 Forces usuelles

Force	Expression typique	Remarque
Poids	$\vec{P} = m\vec{g}$	Vertical vers le bas
Réaction normale	$\vec{N}$	Perpendiculaire au support
Frottement solide	$\ \vec{T}\ \leq \mu_s N$	Statique ou dynamique
Ressort	$\vec{F} = -k(x - \ell_0)\vec{e}_x$	Force de rappel
Traînée fluide linéaire	$\vec{f} = -\lambda\vec{v}$	Régime de Stokes
Traînée quadratique	$\vec{f} = -\frac{1}{2}\rho C_D S v \vec{v}$	Grandes vitesses

2.4 Travail, puissance, énergie

Définition 2.2: Travail et puissance

La puissance d'une force $\vec{F}$ appliquée à un point de vitesse $\vec{v}$ est

$$\mathcal{P} = \vec{F} \cdot \vec{v}.$$

Le travail entre deux instants est

$$W = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{P} \, dt = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

Théorème 2.2: Théorème de l'énergie cinétique

Pour un point matériel de masse m :

$$\Delta E_c = \sum_i W(\vec{F}_i), \quad E_c = \frac{1}{2}mv^2.$$

2.5 Mouvement circulaire

Pour un mouvement circulaire de rayon R et de vitesse angulaire ω :

$$v = R\omega, \quad a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2.$$

Exemple 2.1: Ordre de grandeur

Une roue de rayon $R = 0,30 \text{ m}$ tournant à $\omega = 20 \text{ rad s}^{-1}$ possède une vitesse périphérique

$$v = R\omega = 6,0 \text{ m s}^{-1}.$$

Exercice 2.1: Applications directes — rappels

1. Une masse de 2 kg est soumise à une force constante de 6 N. Calculer son accélération.
2. Une voiture prend un virage de rayon 50 m à 36 km h⁻¹. Calculer son accélération normale.
3. Un ressort de raideur 100 N m⁻¹ est allongé de 5 cm. Calculer la force exercée.

3 Chapitre 1 — Mécanique du point matériel

3.1 Cinématique vectorielle

En coordonnées cartésiennes :

$$\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z, \quad \vec{v} = \dot{x}\vec{e}_x + \dot{y}\vec{e}_y + \dot{z}\vec{e}_z, \quad \vec{a} = \ddot{x}\vec{e}_x + \ddot{y}\vec{e}_y + \ddot{z}\vec{e}_z.$$

En coordonnées polaires planes :

$$\begin{aligned} \vec{r} &= r\vec{e}_r, & \vec{v} &= \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta, \\ \vec{a} &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{e}_\theta. \end{aligned}$$

Définition 3.2: Moment cinétique d'un point

Le moment cinétique en O d'un point matériel M est

$$\vec{L}_O = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v}.$$

Proposition 3.1: Théorème du moment cinétique pour un point

Dans un référentiel galiléen :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{M}_O^{\text{ext}}, \quad \vec{M}_O^{\text{ext}} = \overrightarrow{OM} \wedge \sum \vec{F}.$$

Démonstration. On dérive :

$$\frac{d}{dt}(\overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v}) = \vec{v} \wedge m\vec{v} + \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{a}.$$

Or $\vec{v} \wedge m\vec{v} = \vec{0}$ et $m\vec{a} = \sum \vec{F}$. Donc

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \overrightarrow{OM} \wedge \sum \vec{F}.$$

□

Erreur classique 3.1: Moment par rapport à un point ou à un axe

Le moment en un point est un vecteur :

$$\vec{M}_O = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}.$$

Le moment par rapport à un axe orienté Δ de vecteur unitaire $\vec{u}$ est un scalaire :

$$M_\Delta = \vec{M}_O \cdot \vec{u},$$

où O est un point de l'axe.

4 Chapitre 2 — Systèmes discrets de points matériels

4.1 Définitions générales

On considère un système discret constitué de N points matériels M_i de masses m_i .

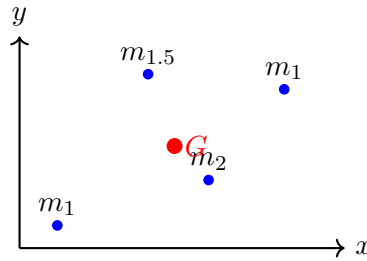
Définition 4.1: Masse totale et centre de masse

La masse totale vaut

$$M = \sum_{i=1}^N m_i.$$

Le centre de masse G est défini par

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \overrightarrow{OM_i}.$$



4.2 Quantité de mouvement totale

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i.$$

Comme

$$M \overrightarrow{OG} = \sum_i m_i \overrightarrow{OM_i},$$

en dérivant :

$$M \vec{v}_G = \sum_i m_i \vec{v}_i = \vec{P}.$$

Théorème 4.1: Théorème de la résultante cinétique

Dans un référentiel galiléen :

$$M \vec{a}_G = \sum \vec{F}_{\text{ext}}.$$

Démonstration. Pour chaque point :

$$m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{j \neq i} \vec{F}_{j \rightarrow i}^{\text{int}}.$$

En sommant :

$$\sum_i m_i \vec{a}_i = \sum_i \vec{F}_i^{\text{ext}} + \sum_i \sum_{j \neq i} \vec{F}_{j \rightarrow i}^{\text{int}}.$$

Par action-réaction, les forces intérieures se compensent deux à deux. Donc

$$M \vec{a}_G = \sum \vec{F}_{\text{ext}}.$$

□

4.3 Moment cinétique total

$$\vec{L}_O = \sum_i \overrightarrow{OM_i} \wedge m_i \vec{v}_i.$$

Théorème 4.2: Théorème du moment cinétique pour un système

Dans un référentiel galiléen :

$$\left(\frac{d\vec{L}_O}{dt} \right)_{\mathcal{R}} = \sum_i \overrightarrow{OM_i} \wedge \vec{F}_i^{\text{ext}},$$

si les forces intérieures sont centrales.

4.4 Théorèmes de Koenig

Théorème 4.3: Premier théorème de Koenig

Le moment cinétique en O se décompose en :

$$\vec{L}_O = M \overrightarrow{OG} \wedge \vec{v}_G + \vec{L}_G^*,$$

où $\vec{L}_G^*$ est le moment cinétique propre calculé dans le référentiel barycentrique.

Théorème 4.4: Second théorème de Koenig

L'énergie cinétique totale se décompose en :

$$E_c = \frac{1}{2} M v_G^2 + E_c^*.$$

Intuition physique 4.1: Sens physique

Le mouvement total d'un système se décompose en deux parties :

- le mouvement global de son centre de masse ;

— le mouvement interne autour du centre de masse.

Pour un solide indéformable, le mouvement interne est essentiellement une rotation.

5 Chapitre 3 — Passage du discret au continu

5.1 De la somme à l'intégrale

Pour un système discret :

$$M = \sum_i m_i, \quad \vec{OG} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{OM_i}.$$

Pour un solide continu de masse volumique $\rho(M)$:

$$dm = \rho(M) dV,$$

donc

$$M = \iiint_S \rho(M) dV,$$

$$\vec{OG} = \frac{1}{M} \iiint_S \vec{OM} \rho(M) dV.$$

Définition 5.1: Passage discret-continu

Le passage

$$\sum_i m_i f(M_i) \longrightarrow \iiint_S f(M) \rho(M) dV$$

correspond à une limite de sommes de Riemann lorsque la taille des éléments de masse tend vers zéro.

Exemple 5.1: Centre de masse d'une tige homogène

Pour une tige homogène de longueur L , placée sur l'axe Ox entre 0 et L :

$$M = \int_0^L \lambda dx = \lambda L.$$

Puis

$$x_G = \frac{1}{M} \int_0^L x \lambda dx = \frac{\lambda L^2/2}{\lambda L} = \frac{L}{2}.$$

5.2 Moments d'inertie usuels

Définition 5.2: Moment d'inertie par rapport à un axe

Le moment d'inertie d'un solide $\mathcal{S}$ par rapport à un axe Δ est

$$I_{\Delta} = \iiint_{\mathcal{S}} r_{\perp}^2 \, dm,$$

où $r_{\perp}$ est la distance du point matériel élémentaire à l'axe.

Solide homogène	Axe	Moment d'inertie
Tige longueur L	centre, perpendiculaire	$\frac{1}{12}ML^2$
Disque rayon R	axe de symétrie	$\frac{1}{2}MR^2$
Cylindre plein rayon R	axe de symétrie	$\frac{1}{2}MR^2$
Cylindre creux mince	axe de symétrie	MR^2
Sphère pleine rayon R	diamètre	$\frac{2}{5}MR^2$
Parallélépipède a, b, c	axe x par centre	$\frac{1}{12}M(b^2 + c^2)$

Correction 5.1: Calcul du moment d'inertie d'un disque homogène

Pour un disque de masse M , rayon R , densité surfacique $\sigma = M/(\pi R^2)$:

$$I_z = \iint r^2 \, dm = \int_0^R r^2 \sigma (2\pi r \, dr) = 2\pi\sigma \int_0^R r^3 \, dr.$$

Donc

$$I_z = 2\pi\sigma \frac{R^4}{4} = \frac{\pi\sigma R^4}{2} = \frac{1}{2}MR^2.$$

6 Chapitre 4 — Cinématique du solide indéformable

6.1 Champ des vitesses

Théorème 6.1: Relation de Varignon des vitesses

Pour un solide indéformable $\mathcal{S}$, il existe un vecteur rotation instantané $\vec{\Omega}$ tel que, pour tous points $A, B \in \mathcal{S}$:

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{AB}.$$

Démonstration. La distance AB est constante :

$$\|\overrightarrow{AB}\|^2 = \text{constante}.$$

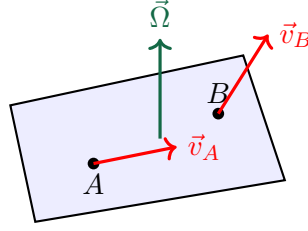
Donc

$$\frac{d}{dt} (\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB}) = 2\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{v}_B - \vec{v}_A) = 0.$$

Ainsi $\vec{v}_B - \vec{v}_A$ est orthogonal à $\overrightarrow{AB}$. On montre alors qu'il existe un vecteur $\vec{\Omega}$ indépendant du couple (A, B) tel que

$$\vec{v}_B - \vec{v}_A = \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{AB}.$$

□



6.2 Accélération dans un solide

Si A est un point du solide :

$$\vec{v}_M = \vec{v}_A + \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{AM}.$$

En dérivant dans un référentiel galiléen :

$$\vec{a}_M = \vec{a}_A + \dot{\vec{\Omega}} \wedge \overrightarrow{AM} + \vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{AM}).$$

Erreur classique 6.1: Terme centripète

Le terme

$$\vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{AM})$$

ne disparaît pas lorsque $\vec{\Omega}$ est constant. Il correspond à l'accélération centripète.

6.3 Centre instantané de rotation dans le cas plan

Dans un mouvement plan, s'il existe un point I tel que $\vec{v}_I = \vec{0}$, alors

$$\vec{v}_M = \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{IM}.$$

Le mouvement est instantanément équivalent à une rotation autour de I .

7 Chapitre 5 — Géométrie des masses et tenseur d'inertie

7.1 Tenseur d'inertie

Définition 7.1: Tenseur d'inertie en un point O

Le tenseur d'inertie d'un solide par rapport au point O est l'application linéaire définie par

$$\vec{L}_O = \mathbf{I}_O \vec{\Omega}$$

lorsque O est fixe ou lorsque l'on calcule le moment cinétique propre autour de G . Dans une base orthonormée :

$$\mathbf{I}_O = \begin{pmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{pmatrix},$$

avec

$$A = \int (y^2 + z^2) dm, \quad B = \int (x^2 + z^2) dm, \quad C = \int (x^2 + y^2) dm,$$

$$D = \int yz dm, \quad E = \int xz dm, \quad F = \int xy dm.$$

Intuition physique 7.1: Sens du tenseur d'inertie

Le moment d'inertie scalaire suffit pour une rotation autour d'un axe fixe connu. En 3D, l'axe de rotation peut changer : la relation entre $\vec{L}$ et $\vec{\Omega}$ n'est plus forcément colinéaire. Le tenseur d'inertie encode toute la géométrie de la masse.

Théorème 7.1: Axes principaux d'inertie

Comme $\mathbf{I}_O$ est une matrice symétrique réelle, elle est diagonalisable dans une base orthonormée. Il existe donc une base d'axes principaux telle que

$$\mathbf{I}_O = \begin{pmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{pmatrix}.$$

7.2 Théorème de Huygens

Théorème 7.2: Théorème de Huygens

Soit Δ_G un axe passant par le centre de masse G et Δ un axe parallèle à Δ_G , situé à distance d . Alors

$$I_\Delta = I_{\Delta_G} + Md^2.$$

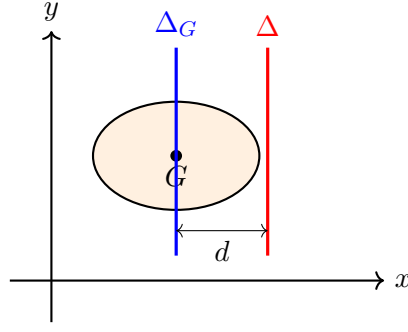
Démonstration. Pour un point M du solide :

$$r_\Delta^2 = r_{\Delta_G}^2 + d^2 + 2du,$$

où u est une coordonnée transverse relative à G . En intégrant :

$$I_\Delta = \int r_{\Delta_G}^2 dm + Md^2 + 2d \int u dm.$$

Le dernier terme est nul puisque G est le centre de masse. □



8 Chapitre 6 — Dynamique du solide indéformable

8.1 Torseur cinétique et torseur dynamique

Définition 8.1: Torseur cinétique

Le torseur cinétique d'un solide $\mathcal{S}$ dans un référentiel $\mathcal{R}$ est

$$\mathcal{C}_{\mathcal{S}/\mathcal{R}} = \begin{cases} \vec{R}_c = M\vec{v}_G, \\ \vec{L}_A = \int_{\mathcal{S}} \overrightarrow{AM} \wedge \vec{v}_M \, dm. \end{cases}$$

Définition 8.2: Torseur dynamique

Le torseur dynamique est

$$\mathcal{D}_{\mathcal{S}/\mathcal{R}} = \begin{cases} \vec{R}_d = M\vec{a}_G, \\ \vec{\delta}_A = \int_{\mathcal{S}} \overrightarrow{AM} \wedge \vec{a}_M \, dm. \end{cases}$$

Théorème 8.1: Principe fondamental de la dynamique du solide

Dans un référentiel galiléen, pour un solide $\mathcal{S}$:

$$M\vec{a}_G = \sum \vec{F}_{\text{ext}},$$

et, pour un point fixe A du référentiel galiléen :

$$\vec{\delta}_A = \sum \vec{M}_A^{\text{ext}}.$$

8.2 Rotation autour d'un axe fixe

Si le solide tourne autour d'un axe fixe Δ avec vitesse angulaire ω :

$$\sum M_{\Delta}^{\text{ext}} = I_{\Delta} \dot{\omega}.$$

Exemple 8.1: Pendule pesant

Un solide de masse M , de centre de masse G , est mobile autour d'un axe horizontal passant par O . On note $a = OG$, I_O le moment d'inertie autour de l'axe, et θ l'angle avec la verticale. Le moment du poids vaut

$$M_O(P) = -Mga \sin \theta.$$

L'équation du mouvement est

$$I_O \ddot{\theta} + Mga \sin \theta = 0.$$

Pour petits angles :

$$\ddot{\theta} + \frac{Mga}{I_O} \theta = 0.$$

Donc

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_O}{Mga}}.$$

8.3 Équations d'Euler

Dans une base principale liée au solide :

$$\vec{L}_G = I_1 \Omega_1 \vec{e}_1 + I_2 \Omega_2 \vec{e}_2 + I_3 \Omega_3 \vec{e}_3.$$

La dérivation dans une base mobile donne :

$$\left(\frac{d\vec{L}}{dt} \right)_{\mathcal{R}} = \left(\frac{d\vec{L}}{dt} \right)_{\text{solide}} + \vec{\Omega} \wedge \vec{L}.$$

Théorème 8.2: Équations d'Euler

Dans une base principale liée au solide :

$$\begin{cases} I_1 \dot{\Omega}_1 + (I_3 - I_2) \Omega_2 \Omega_3 = M_1, \\ I_2 \dot{\Omega}_2 + (I_1 - I_3) \Omega_3 \Omega_1 = M_2, \\ I_3 \dot{\Omega}_3 + (I_2 - I_1) \Omega_1 \Omega_2 = M_3. \end{cases}$$

9 Chapitre 7 — Énergie d'un solide**Théorème 9.1: Énergie cinétique d'un solide**

Pour un solide indéformable :

$$E_c = \frac{1}{2} M v_G^2 + \frac{1}{2} \vec{\Omega} \cdot \mathbf{I}_G \vec{\Omega}.$$

Démonstration. On écrit

$$\vec{v}_M = \vec{v}_G + \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{GM}.$$

Alors

$$E_c = \frac{1}{2} \int v_M^2 dm.$$

En développant :

$$E_c = \frac{1}{2} M v_G^2 + \vec{v}_G \cdot \int (\vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{GM}) dm + \frac{1}{2} \int \|\vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{GM}\|^2 dm.$$

Le terme croisé est nul car

$$\int \overrightarrow{GM} dm = \vec{0}.$$

Le dernier terme vaut

$$\frac{1}{2} \vec{\Omega} \cdot \mathbf{I}_G \vec{\Omega}.$$

□

Exemple 9.1: Disque roulant sans glissement

Un disque plein de masse M et rayon R roule sans glisser à vitesse v_G . Comme

$$I_G = \frac{1}{2} MR^2, \quad v_G = R\omega,$$

on obtient

$$E_c = \frac{1}{2} M v_G^2 + \frac{1}{2} I_G \omega^2 = \frac{1}{2} M v_G^2 + \frac{1}{4} M v_G^2 = \frac{3}{4} M v_G^2.$$

10 Chapitre 8 — Liaisons mécaniques et modélisation

10.1 Liaisons usuelles

Liaison	Degrés de liberté bloqués	Exemple
Pivot	5	Porte, roue sur axe
Glissière	5	Tiroir, vérin
Rotule	3	Articulation sphérique
Appui plan	3	Bloc posé sur table
Ponctuelle	1	Contact bille-plan idéal

Définition 10.1: Liaison parfaite

Une liaison est dite parfaite si les actions de liaison ne dissipent pas d'énergie. Autrement dit, leur puissance virtuelle est nulle pour les mouvements compatibles avec la liaison.

Méthode 10.1: Isoler un solide

Pour étudier un solide :

1. dessiner le solide seul ;
2. représenter toutes les actions extérieures ;

3. identifier les inconnues de liaison ;
4. choisir le point de calcul des moments ;
5. écrire les équations de la dynamique ou de la statique ;
6. vérifier le nombre d'équations et d'inconnues.

11 Chapitre 9 — Roulement sans glissement

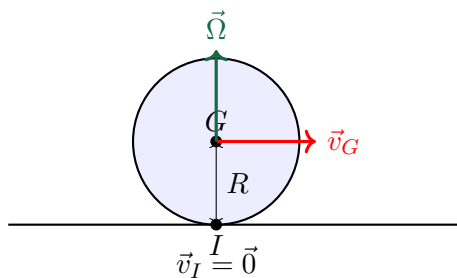
Définition 11.1: Condition de roulement sans glissement

Un solide roule sans glisser sur un support fixe si le point de contact I a une vitesse nulle dans le référentiel du support :

$$\vec{v}_I = \vec{0}.$$

Pour une roue de rayon R :

$$v_G = R\omega.$$



Exemple 11.1: Cylindre descendant un plan incliné

Un cylindre de masse M , rayon R , moment $I_G = \alpha MR^2$, descend un plan incliné d'angle θ sans glisser.

L'énergie donne

$$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I_G\omega^2.$$

Avec $\omega = v/R$:

$$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2(1 + \alpha).$$

Donc

$$v = \sqrt{\frac{2gh}{1 + \alpha}}.$$

Pour un cylindre plein $\alpha = 1/2$:

$$v = \sqrt{\frac{4gh}{3}}.$$

Pour un cylindre creux mince $\alpha = 1$:

$$v = \sqrt{gh}.$$

Le cylindre plein descend plus vite.

12 Chapitre 10 — Petits mouvements et stabilité

Définition 12.1: Équilibre stable

Une position d'équilibre est stable si une petite perturbation produit une force ou un moment de rappel. Énergétiquement, un équilibre est stable lorsque l'énergie potentielle possède un minimum local.

Méthode 12.1: Étude des petits mouvements

1. Trouver la position d'équilibre.
2. Écrire l'équation exacte du mouvement.
3. Linéariser autour de l'équilibre.
4. Obtenir une équation de type

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0.$$

5. En déduire la période :

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}.$$

Exemple 12.1: Pendule physique

Pour le pendule pesant :

$$I_O \ddot{\theta} + Mga \sin \theta = 0.$$

Pour θ petit :

$$\sin \theta \simeq \theta,$$

donc

$$\ddot{\theta} + \frac{Mga}{I_O} \theta = 0.$$

L'équilibre bas est stable.

13 Chapitre 11 — Problèmes contextualisés avancés

13.1 Problème 1 — Jeu de bar : cylindre rempli d'un liquide visqueux

Exercice 13.1: Énoncé

Un cylindre vertical transparent de rayon intérieur $R_c = 8,0$ cm et de hauteur utile $H = 60$ cm est rempli d'un liquide de masse volumique

$$\rho_f = 1050 \text{ kg m}^{-3}$$

et de viscosité dynamique

$$\eta = 0,80 \text{ Pa s.}$$

On lâche une bille sphérique de rayon

$$a = 5,0 \text{ mm}$$

et de masse volumique

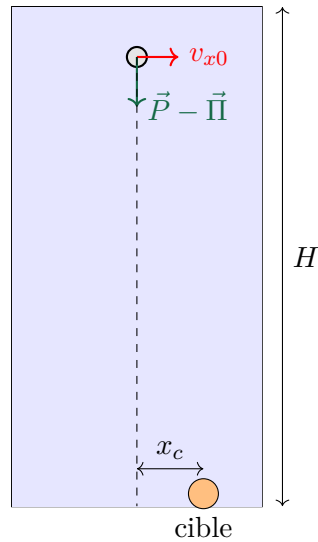
$$\rho_b = 7800 \text{ kg m}^{-3}.$$

Une cible circulaire de diamètre 3,0 cm est placée au fond, à une distance horizontale $x_c = 4,0$ cm de la verticale de lâcher.

On suppose d'abord que la traînée est linéaire :

$$\vec{f} = -6\pi\eta a \vec{v}.$$

1. Établir l'équation différentielle du mouvement vertical.
2. Résoudre $v_z(t)$ en supposant $v_z(0) = 0$.
3. Déterminer la vitesse limite.
4. Estimer le temps de chute.
5. Étudier le mouvement horizontal si la bille reçoit une vitesse initiale v_{x0} .
6. Déterminer v_{x0} pour atteindre la cible.
7. Étudier la sensibilité à une erreur de vitesse initiale.
8. Conclure sur une stratégie optimale neutre physiquement.



Correction 13.1: Résolution détaillée

On oriente z vers le bas. Le volume de la bille est

$$V = \frac{4}{3}\pi a^3.$$

Sa masse vaut

$$m = \rho_b V.$$

Les forces verticales sont :

$$P = mg, \quad \Pi = \rho_f V g, \quad f_z = -6\pi\eta a v_z.$$

L'équation est donc

$$m \frac{dv_z}{dt} = mg - \rho_f V g - 6\pi\eta a v_z.$$

Comme $m = \rho_b V$:

$$\frac{dv_z}{dt} + \frac{1}{\tau} v_z = g \left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_b} \right),$$

avec

$$\tau = \frac{m}{6\pi\eta a} = \frac{2\rho_b a^2}{9\eta}.$$

La solution avec $v_z(0) = 0$ est

$$v_z(t) = v_\infty(1 - e^{-t/\tau}),$$

où

$$v_\infty = g \left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_b}\right) \tau = \frac{2a^2 g(\rho_b - \rho_f)}{9\eta}.$$

Application numérique :

$$v_\infty = \frac{2(5.0 \times 10^{-3})^2 \times 9.81(7800 - 1050)}{9 \times 0.80} \simeq 0,46 \text{ m s}^{-1}.$$

Le temps caractéristique vaut

$$\tau = \frac{2 \times 7800 \times (5.0 \times 10^{-3})^2}{9 \times 0.80} \simeq 0,054 \text{ s}.$$

Comme τ est très petit devant le temps de chute, on approxime

$$t_f \simeq \frac{H}{v_\infty} = \frac{0.60}{0.46} \simeq 1,30 \text{ s}.$$

Horizontalement :

$$m \frac{dv_x}{dt} = -6\pi\eta a v_x,$$

donc

$$v_x(t) = v_{x0} e^{-t/\tau},$$

et

$$x(t) = v_{x0} \tau (1 - e^{-t/\tau}).$$

Comme $t_f \gg \tau$:

$$x_f \simeq v_{x0} \tau.$$

Pour viser $x_c = 4,0 \text{ cm}$:

$$v_{x0} \simeq \frac{x_c}{\tau} = \frac{0.040}{0.054} \simeq 0,74 \text{ m s}^{-1}.$$

La sensibilité est

$$\delta x_f \simeq \tau \delta v_{x0}.$$

Pour rester dans une cible de rayon $1,5 \text{ cm}$:

$$|\delta v_{x0}| \lesssim \frac{0.015}{0.054} \simeq 0,28 \text{ m s}^{-1}.$$

Conclusion physique neutre :

- dans un fluide très visqueux, la vitesse horizontale est rapidement amortie ;
- la bille doit recevoir une vitesse initiale horizontale assez précise ;
- une bille plus dense ou plus grande tombe plus vite, mais la traînée change aussi ;
- la meilleure stratégie consiste à calibrer expérimentalement le couple bille-liquide-cible, puis à reproduire une vitesse initiale faible mais contrôlée.

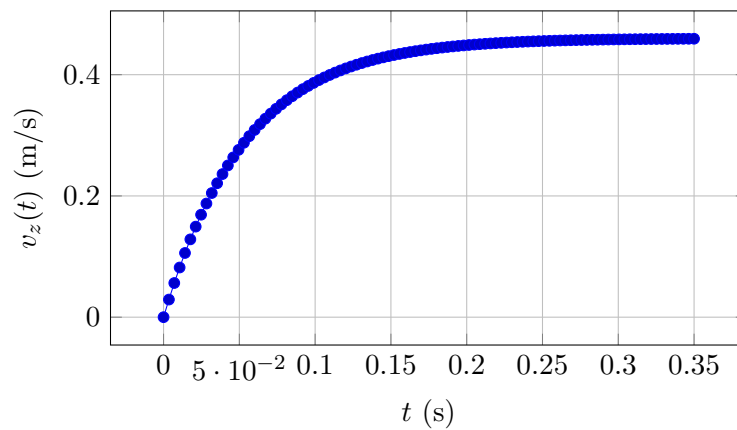
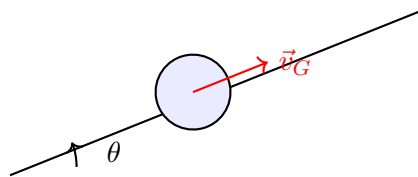


FIGURE 1 – Approche exponentielle de la vitesse limite dans un fluide visqueux.

13.2 Problème 2 — Cylindre roulant sur un plan incliné

Exercice 13.2: Énoncé

Un cylindre de masse $M = 2,0 \text{ kg}$ et de rayon $R = 10 \text{ cm}$ descend sans glisser un plan incliné d'angle $\theta = 25^\circ$ et de longueur $L = 2,0 \text{ m}$. Comparer un cylindre plein et un cylindre creux mince.



Correction 13.2: Correction

La perte d'énergie potentielle est

$$Mgh = MgL \sin \theta.$$

L'énergie cinétique en bas est

$$E_c = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I_G\omega^2 = \frac{1}{2}Mv^2(1 + \alpha),$$

avec $I_G = \alpha MR^2$ et $\omega = v/R$. Donc

$$v = \sqrt{\frac{2gL \sin \theta}{1 + \alpha}}.$$

Pour le cylindre plein, $\alpha = 1/2$:

$$v_{\text{plein}} = \sqrt{\frac{2gL \sin \theta}{3/2}} \simeq 3,32 \text{ m s}^{-1}.$$

Pour le cylindre creux mince, $\alpha = 1$:

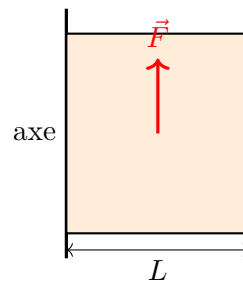
$$v_{\text{creux}} = \sqrt{gL \sin \theta} \simeq 2,88 \text{ m s}^{-1}.$$

Le cylindre plein arrive en premier car il possède un moment d'inertie plus faible relativement à sa masse.

13.3 Problème 3 — Porte qui claque

Exercice 13.3: Énoncé

Une porte rectangulaire de masse $M = 25 \text{ kg}$, largeur $L = 0,90 \text{ m}$, hauteur $2,1 \text{ m}$, tourne autour d'un axe vertical. Un coup de vent exerce une force moyenne $F = 20 \text{ N}$ au centre de la porte, perpendiculairement au plan de la porte. On néglige les frottements pendant $0,50 \text{ s}$. Estimer la vitesse angulaire atteinte.

**Correction 13.3: Correction**

Le moment de la force par rapport à l'axe vaut approximativement

$$M_{\Delta} = F \frac{L}{2}.$$

Le moment d'inertie d'une porte autour d'un bord vertical est

$$I_{\Delta} = \frac{1}{3} ML^2.$$

Donc

$$I_{\Delta} \dot{\omega} = F \frac{L}{2}.$$

Ainsi

$$\dot{\omega} = \frac{FL/2}{ML^2/3} = \frac{3F}{2ML}.$$

Numériquement :

$$\dot{\omega} = \frac{3 \times 20}{2 \times 25 \times 0.90} \simeq 1,33 \text{ rad s}^{-2}.$$

Après $0,50 \text{ s}$:

$$\omega \simeq 0,67 \text{ rad s}^{-1}.$$

13.4 Problème 4 — Skateboard ou trottinette

Exercice 13.4: Énoncé

Un rider de masse totale $M = 75 \text{ kg}$ avance à $5,0 \text{ m s}^{-1}$ sur une trottinette. Chaque roue a masse $m = 0,30 \text{ kg}$, rayon $R = 6,0 \text{ cm}$ et moment d'inertie $I = \frac{1}{2} m R^2$. Calculer l'énergie cinétique totale en tenant compte de la rotation des deux roues.

Correction 13.4: Correction

L'énergie de translation du système est

$$E_{\text{trans}} = \frac{1}{2} M v^2 = \frac{1}{2} \times 75 \times 5^2 = 937,5 \text{ J.}$$

Pour une roue :

$$E_{\text{rot},1} = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} m R^2 \cdot \frac{v^2}{R^2} = \frac{1}{4} m v^2.$$

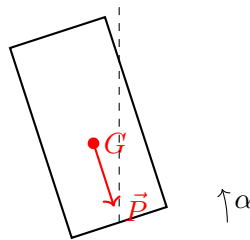
Pour deux roues :

$$E_{\text{rot}} = 2 \cdot \frac{1}{4} m v^2 = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \times 0,30 \times 25 = 3,75 \text{ J.}$$

La rotation des petites roues est négligeable devant la translation du rider, mais elle devient importante si les roues sont lourdes.

13.5 Problème 5 — Verre qui bascule**Exercice 13.5: Énoncé**

On modélise un verre par un cylindre de rayon $R = 3,0 \text{ cm}$ et de hauteur $H = 12 \text{ cm}$. Son centre de masse est à hauteur $h_G = 5,0 \text{ cm}$. Déterminer l'angle critique de basculement.

**Correction 13.5: Correction**

Le basculement commence lorsque la verticale du centre de masse passe par le bord de la base. Ainsi :

$$\tan \alpha_c = \frac{R}{h_G}.$$

Donc

$$\alpha_c = \arctan \left(\frac{0,030}{0,050} \right) \simeq 31^\circ.$$

Si le verre est rempli, h_G change. Un centre de masse plus bas augmente la stabilité.

13.6 Problème 6 — Hand spinner

Exercice 13.6: Énoncé

Un hand spinner de moment d'inertie $I = 1,8 \cdot 10^{-4} \text{ kg m}^2$ tourne initialement à $\omega_0 = 80 \text{ rad s}^{-1}$. Le couple de frottement est supposé constant :

$$C_f = 2,0 \cdot 10^{-4} \text{ N m}.$$

Déterminer le temps d'arrêt.

Correction 13.6: Correction

L'équation dynamique est

$$I\dot{\omega} = -C_f.$$

Donc

$$\omega(t) = \omega_0 - \frac{C_f}{I}t.$$

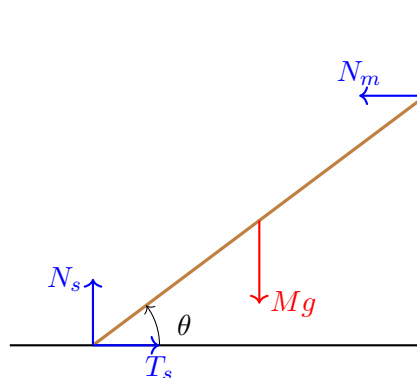
Le temps d'arrêt vérifie $\omega(t_a) = 0$:

$$t_a = \frac{I\omega_0}{C_f} = \frac{1,8 \times 10^{-4} \times 80}{2,0 \times 10^{-4}} = 72 \text{ s}.$$

13.7 Problème 7 — Échelle contre un mur

Exercice 13.7: Énoncé

Une échelle homogène de longueur L et masse M repose contre un mur vertical sans frottement. Le sol possède un coefficient de frottement statique μ_s . Déterminer l'angle minimal θ avec le sol pour que l'échelle ne glisse pas.

**Correction 13.7: Correction**

Les forces sont :

$$Mg, \quad N_s, \quad T_s, \quad N_m.$$

Équilibre horizontal :

$$T_s = N_m.$$

Équilibre vertical :

$$N_s = Mg.$$

Moment au point de contact avec le sol :

$$N_m L \sin \theta = Mg \frac{L}{2} \cos \theta.$$

Donc

$$N_m = \frac{Mg}{2} \cot \theta.$$

La condition de non-glissement est

$$T_s \leq \mu_s N_s.$$

Ainsi

$$\frac{Mg}{2} \cot \theta \leq \mu_s Mg,$$

d'où

$$\tan \theta \geq \frac{1}{2\mu_s}.$$

Finalement :

$$\theta_{\min} = \arctan \left(\frac{1}{2\mu_s} \right).$$

13.8 Problème 8 — Solide composite

Exercice 13.8: Énoncé

Un solide composite est constitué de deux disques homogènes coaxiaux soudés :

$$M_1 = 2,0 \text{ kg}, \quad R_1 = 10 \text{ cm}, \quad M_2 = 1,0 \text{ kg}, \quad R_2 = 20 \text{ cm}.$$

Calculer le moment d'inertie autour de l'axe commun.

Correction 13.8: Correction

Pour chaque disque :

$$I_i = \frac{1}{2} M_i R_i^2.$$

Donc

$$I = I_1 + I_2 = \frac{1}{2} M_1 R_1^2 + \frac{1}{2} M_2 R_2^2.$$

Numériquement :

$$I = \frac{1}{2} \times 2,0 \times 0,10^2 + \frac{1}{2} \times 1,0 \times 0,20^2 = 0,010 \text{ kg m}^2 + 0,020 \text{ kg m}^2 = 0,030 \text{ kg m}^2.$$

14 Banque d'exercices progressifs

Chapitre 0 — Rappels

1. **Niveau** ★ Calculer l'accélération d'un point soumis à une force constante.
2. **Niveau** ★ Établir l'équation horaire d'une chute libre sans frottement.
3. **Niveau** ★★ Étudier un ressort vertical avec gravité.
4. **Niveau** ★★ Calculer la vitesse minimale pour franchir un looping.
5. **Niveau** ★★★ Étudier un projectile avec frottement linéaire.

Chapitre 1 — Point matériel

1. **Niveau** ★ Retrouver les expressions de $\vec{v}$ et $\vec{a}$ en coordonnées polaires.
2. **Niveau** ★★ Montrer que le moment cinétique est conservé pour une force centrale.
3. **Niveau** ★★★ Étudier une orbite circulaire sous force gravitationnelle.
4. **Niveau** ★★★ Étudier la stabilité d'une orbite circulaire.

Chapitre 2 — Systèmes discrets

1. **Niveau** ★ Calculer le centre de masse de deux masses ponctuelles.
2. **Niveau** ★★ Démontrer le théorème de la résultante cinétique.
3. **Niveau** ★★★ Étudier une collision parfaitement inélastique.
4. **Niveau** ★★★ Étudier une explosion interne avec conservation de la quantité de mouvement.

Chapitre 3 — Continu

1. **Niveau** ★ Calculer le centre de masse d'une tige homogène.
2. **Niveau** ★★ Calculer le centre de masse d'une plaque triangulaire.
3. **Niveau** ★★★ Calculer le moment d'inertie d'un disque.
4. **Niveau** ★★★ Calculer le moment d'inertie d'un cône homogène.

Chapitre 4 — Cinématique du solide

1. **Niveau** ★ Donner le champ des vitesses d'une barre en rotation.
2. **Niveau** ★★ Déterminer le centre instantané de rotation d'une roue.
3. **Niveau** ★★★ Calculer l'accélération d'un point d'une roue.
4. **Niveau** ★★★ Étudier une barre glissant entre deux murs perpendiculaires.

Chapitre 5 — Inertie

1. **Niveau** ★ Utiliser Huygens pour une tige autour d'une extrémité.
2. **Niveau** ★★ Calculer le tenseur d'inertie d'un parallélépipède rectangle.
3. **Niveau** ★★★ Trouver les axes principaux d'un solide plan symétrique.
4. **Niveau** ★★★ Diagonaliser un tenseur d'inertie non diagonal.

Chapitre 6 — Dynamique

1. **Niveau** ★ Étudier une porte soumise à un couple constant.
2. **Niveau** ★★ Établir l'équation d'un pendule pesant.
3. **Niveau** ★★★ Étudier un disque entraîné par un fil.
4. **Niveau** ★★★ Exploiter les équations d'Euler pour une toupie symétrique.

Chapitre 7 — Énergie

1. **Niveau** ★ Calculer l'énergie cinétique d'un disque roulant.
2. **Niveau** ★★ Comparer disque, anneau et sphère roulant sans glisser.
3. **Niveau** ★★★ Étudier une bille roulant dans une cuvette.

Chapitre 8 — Liaisons

1. **Niveau** ★ Identifier les inconnues d'une liaison pivot.
2. **Niveau** ★★ Faire le bilan d'actions sur une échelle.
3. **Niveau** ★★★ Étudier un mécanisme bielle-manivelle simplifié.

Chapitre 9 — Roulement

1. **Niveau** ★ Écrire la condition $v_G = R\omega$.
2. **Niveau** ★★ Calculer l'accélération d'un cylindre sur plan incliné.
3. **Niveau** ★★★ Déterminer la force de frottement statique nécessaire.
4. **Niveau** ★★★ Étudier la transition glissement-roulement.

Chapitre 10 — Stabilité

1. **Niveau** ★ Linéariser $\sin \theta$.
2. **Niveau** ★★ Étudier la stabilité d'un verre incliné.
3. **Niveau** ★★★ Trouver la période d'un pendule physique.
4. **Niveau** ★★★★ Étudier des petites oscillations couplées de deux solides.

15 Formulaire final

Inertie

$$I_{\Delta} = \int r_{\perp}^2 dm$$

$$I_{\Delta} = I_{\Delta_G} + Md^2$$

$$\vec{L}_G = \mathbf{I}_G \vec{\Omega}$$

Point matériel

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}, \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$m\vec{a} = \sum \vec{F}$$

$$\vec{L}_O = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v}$$

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum \vec{M}_O$$

Énergie

$$E_c = \frac{1}{2}Mv_G^2 + \frac{1}{2}\vec{\Omega} \cdot \mathbf{I}_G \vec{\Omega}$$

Centre de masse

$$M = \sum_i m_i$$

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \overrightarrow{OM_i}$$

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{M} \int \overrightarrow{OM} dm$$

Roulement

$$\vec{v}_I = \vec{0}$$

$$v_G = R\omega$$

Solide

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{AB}$$

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \dot{\vec{\Omega}} \wedge \overrightarrow{AB} + \vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{AB})$$

Euler

$$I_1 \dot{\Omega}_1 + (I_3 - I_2)\Omega_2\Omega_3 = M_1$$

$$I_2 \dot{\Omega}_2 + (I_1 - I_3)\Omega_3\Omega_1 = M_2$$

$$I_3 \dot{\Omega}_3 + (I_2 - I_1)\Omega_1\Omega_2 = M_3$$

Conclusion pédagogique

La mécanique du solide prolonge la mécanique du point en ajoutant une idée fondamentale : la masse n'est plus concentrée en un point, mais répartie dans l'espace. Cette répartition impose d'introduire le centre de masse, les moments d'inertie, le tenseur d'inertie, les torseurs et la cinématique des rotations.

Le passage essentiel est donc :

point matériel $\longrightarrow$ système discret $\longrightarrow$ milieu continu $\longrightarrow$ solide indéformable 3D.

Dans les problèmes réels, la difficulté n'est pas seulement de connaître les formules : elle consiste à choisir le bon modèle, identifier les hypothèses, faire le bon bilan d'actions, et interpréter les ordres de grandeur.

·
·